

Curso: Analista de sistemas
Grupo: ACT5AV
Estudiante: Voznyuk Olga
Proyecto: Calculadora de costos de productos (Plataforma para pequeños emprendedores)
Apéndice: Arquitectura tecnológica y servicios del MVP

1. Propósito del apéndice

El presente apéndice resume la arquitectura tecnológica propuesta para el MVP de **Costio**, considerando el alcance funcional definido para el proyecto, la necesidad de contar con una solución disponible en **web y mobile**, y la conveniencia de utilizar tecnologías que permitan acelerar el desarrollo de la primera versión sin perder capacidad de evolución futura.

La propuesta se apoya en una arquitectura simple, compuesta por una aplicación web, una aplicación mobile multiplataforma, un backend centralizado, una base de datos relacional, servicios de autenticación y almacenamiento de imágenes, e integraciones con servicios externos.

2. Arquitectura tecnológica propuesta

Componente	Tecnología / enfoque propuesto	Uso dentro del MVP
Frontend web	React	Desarrollo de la interfaz web para la administración del negocio, el cálculo de costos, la gestión de pedidos y la visualización del dashboard.
Frontend mobile	React Native	Desarrollo de la aplicación mobile multiplataforma para Android e iOS.
Backend / API	Node.js + Express	Implementación de la lógica de negocio, gestión de datos e integración con servicios externos.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento estructurado de usuarios, productos, ingredientes, recetas, pedidos, clientes y resultados del negocio.
ORM	Prisma	Modelado de entidades y acceso a la base de datos relacional.
Autenticación	Firebase Authentication	Registro e inicio de sesión mediante email/contraseña y autenticación con Google.
Almacenamiento de imágenes	Firebase Storage	Almacenamiento de imágenes de productos y archivos asociados al sistema.

Componente	Tecnología / enfoque propuesto	Uso dentro del MVP
Integración de pedidos	WhatsApp Business Cloud API	Recepción de pedidos desde WhatsApp e integración de esa información con el sistema.

3. Criterios generales de elección tecnológica

La selección de estas tecnologías responde a los siguientes criterios:

- **Cobertura web + mobile desde el MVP:** el proyecto contempla desde su primera versión una aplicación accesible desde navegador y una aplicación mobile para Android e iOS.
- **Reducción de complejidad inicial:** se priorizan servicios y herramientas que permiten acelerar el desarrollo del MVP, especialmente en autenticación, almacenamiento e integración con servicios externos.
- **Arquitectura centralizada:** la lógica de negocio se concentra en un backend único, lo que facilita la consistencia del sistema y la reutilización de reglas de negocio entre web y mobile.
- **Base relacional para entidades vinculadas:** se propone PostgreSQL por la relación existente entre usuarios, productos, ingredientes, recetas, pedidos y clientes.
- **Desarrollo mobile multiplataforma:** React Native permite construir una única base de código para Android e iOS, reduciendo esfuerzo de implementación y mantenimiento.
- **Integración real con WhatsApp Business:** se plantea una integración técnica real para la recepción de pedidos desde el canal de mensajería, en línea con el alcance definido para el MVP.

4. Consideraciones de seguridad

A partir de la devolución recibida sobre la propuesta inicial, se considera importante incorporar criterios básicos de seguridad dentro del diseño técnico del sistema. Si bien el MVP no contempla funcionalidades avanzadas como recuperación de contraseña, gestión de roles o auditoría completa, sí se prevé una base técnica segura a través de las siguientes decisiones:

- autenticación delegada en **Firebase Authentication**, evitando gestionar manualmente contraseñas en el sistema;
- uso de **variables de entorno** para resguardar claves y credenciales de acceso;
- control de acceso a recursos y datos a partir de la identidad del usuario autenticado;
- separación entre frontend, backend y base de datos, reduciendo la exposición directa de información sensible;
- validación de integraciones externas, especialmente en la conexión con **WhatsApp Business**.

5. Alcance del apéndice

El presente apéndice describe la **base tecnológica del MVP** y los criterios generales de su elección. Las consideraciones vinculadas a **publicación del producto, costos operativos, servicios de hosting y modelo de monetización** se desarrollan por separado.